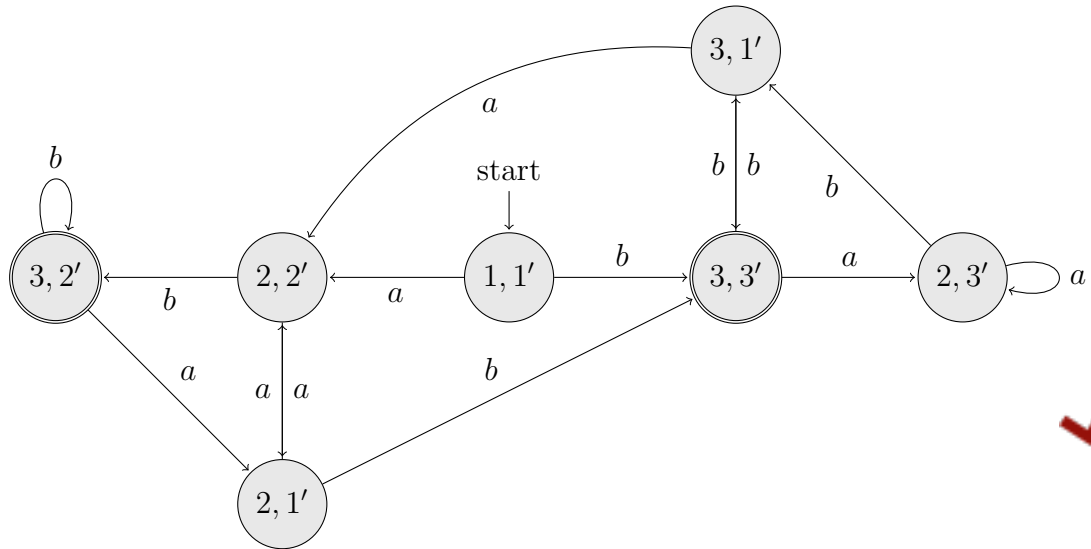


Richard Barthel (3795570)

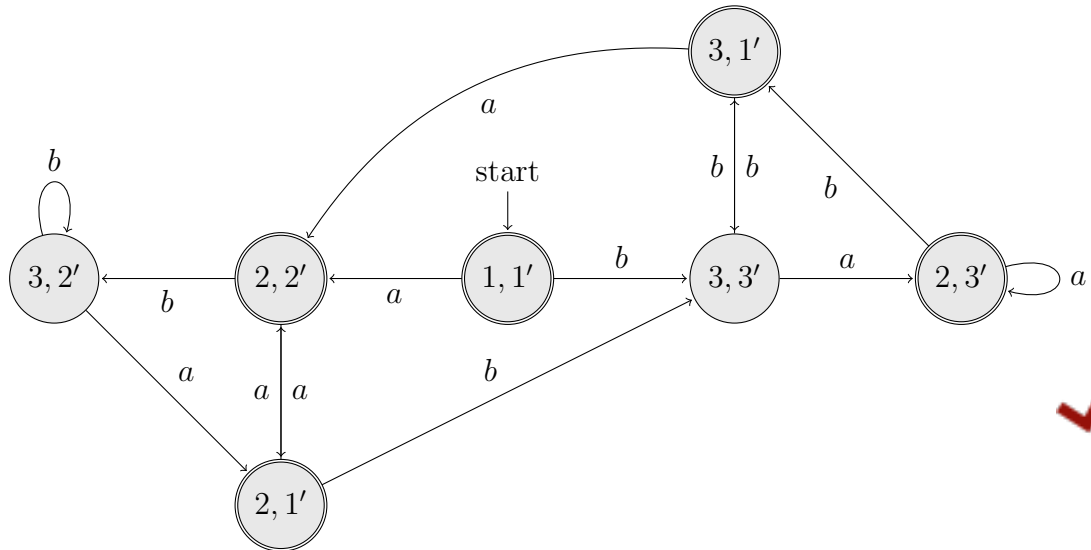
Nikita Fehér (3793479)

11

4. $\mathcal{A}_3$:



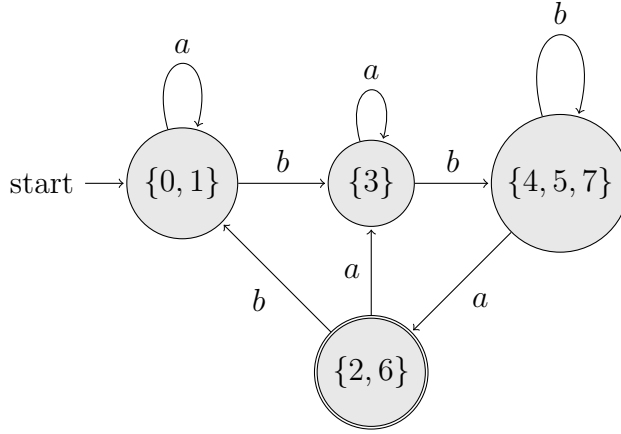
$\mathcal{A}_4$:



5. Der einzige nicht erreichbare Zustand ist der Zustand 8. Nachdem wir ihn entfernen sind die Relationen $\sim_k$ gegeben durch ihre induzierten Partitionen:

$$\begin{aligned} P_{\sim_0} &= \{\{0, 1, 3, 4, 5, 7\}, \{2, 6\}\} \\ P_{\sim_1} &= \{\{0, 1, 3\}, \{4, 5, 7\}, \{2, 6\}\} \\ P_{\sim_2} &= \{\{0, 1\}, \{3\}, \{4, 5, 7\}, \{2, 6\}\} \\ P_{\sim_{\mathcal{A}}} &= P_{\sim_3} = \{\{0, 1\}, \{3\}, \{4, 5, 7\}, \{2, 6\}\} \end{aligned}$$

Damit ist der Quotientenautomat $\mathcal{A}_{\text{red}}$ gegeben durch



6. (a) Betrachte die Mengen $\Sigma^* \cdot a$, $\Sigma^* \cdot ab$, $\Sigma^* \cdot bb \cup \{\varepsilon, b\}$.
Sei $wa \in \Sigma^* \cdot a$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
 waw' \in L_1 &\iff waw' \text{ hat Suffix } ab \\
 &\iff w' = b \vee w' \text{ hat Suffix } ab \\
 &\iff w' = b \vee w' \in L_1
 \end{aligned}$$

Sei $wab \in \Sigma^* \cdot ab$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
 wabw' \in L_1 &\iff wabw' \text{ hat Suffix } ab \\
 &\iff w' = \varepsilon \vee w' \text{ hat Suffix } ab \\
 &\iff w' = \varepsilon \vee w' \in L_1
 \end{aligned}$$

Sei $x \in \Sigma^* \cdot bb \cup \{\varepsilon, b\}$. Dann gelten

$$\begin{aligned}
 x = \varepsilon &\Rightarrow (\varepsilon w' \in L_1 \iff w' \in L_1) \\
 x = b &\Rightarrow (bw' \in L_1 \iff w' \in L_1) \\
 x = wbb &\Rightarrow (wbbw' \in L_1 \iff w' \in L_1)
 \end{aligned}$$

Damit sind dies 3 verschiedene Äquivalenzklassen. Und da

$$\Sigma^* = \Sigma^* \cdot a \cup \Sigma^* \cdot ab \cup \Sigma^* \cdot bb \cup \{\varepsilon, b\}$$

gibt es auch keine weiteren Äquivalenzklassen. L_1 hat also Index 3. $\Rightarrow L_1$ erkennbar

- (b) Seien $n, m \in \mathbb{N} : n \neq m$. Dann gilt:

$$b^n a \cdot b^n \notin L_2 \text{ aber } b^m a \cdot b^n \in L_2$$

Jedes $b^n a$, $n \in \mathbb{N}$, liegt also in einer anderen Äquivalenzklasse, womit der Index von L_2 nicht endlich ist. L_2 ist also nicht erkennbar.

7. (a) Falsch. Sei L_1 nicht erkennbar und $w \in L_1$ (da $\emptyset$ erkennbar ist). Dann ist $L_1 \cup \{w\} = L_1$ nicht erkennbar, aber $\{w\}$ ist erkennbar. 
- (b) Wahr, da gilt

$$\begin{aligned}
 u \sim_L v &\iff (\forall w \in \Sigma^* : uw \in L \iff vw \in L) \\
 &\iff (\forall w \in \Sigma^* : uw \notin L \iff vw \notin L) \\
 &\iff (\forall w \in \Sigma^* : uw \in \bar{L} \iff vw \in \bar{L}) \\
 &\iff u \sim_{\bar{L}} v
 \end{aligned}$$


- (c) Falsch. Sei $L_1 = L_2$, also auch $\mathcal{A}_1 \simeq \mathcal{A}_2$. Wenn $\mathcal{A}_1$ n Zustände hat, dann hat der Produktautomat n^2 Zustände. Der kanonische Automat zu $L_1 \cap L_2 = L_1$ ist aber auch isomorph zu $\mathcal{A}_1$, hat also nur n Zustände. Und es gibt eine Sprache L_1 , sodass $n > 1$ gilt. 
- (d) Wahr. Sei $\mathcal{A}$ ein DEA der L_1 erkennt. Dann ist der Quotientenautomat $\tilde{\mathcal{A}}$ von $\mathcal{A}$ isomorph zum kanonischen DEA von L_1 und damit gilt 

$$n = |\tilde{F}| = |\{[q]_{\mathcal{A}} \mid q \in F_{\mathcal{A}}\}| \leq |F_{\mathcal{A}}|$$